

양자컴퓨팅 기반

머신러닝

Bit와 Qubit



Quantum
Computing



Quantum
Machine Learning



Quantum
Optimization



Real-world
Applications



```
# QML with Qiskit
from qiskit import *
from qiskit.circuit
import Parameter

qc = QuantumCircuit(n)
qc.h(range(n))
qc.rx(theta, 0)
qc.cx(0, 1)
...

result = execute(qc,
backend).result()

counts =
result.get_counts()
```

$|\psi\rangle$



Bit란 무엇인가 ?

Bit (Binary Digit)은 컴퓨터가 사용하는
가장 작은 정보 단위입니다.

Bit의 상태



OFF / 꺼짐

또는



ON / 켜짐



Bit는 0 또는 1, 두 가지 상태 중 하나만 가질 수 있습니다.

Qubit 의 등장

단순히 **Bit**만 계속 늘리면 충분할까요?
가능은 하지만, 여러 가지 문제가 발생합니다.

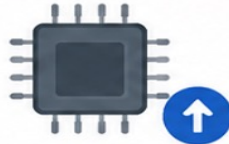
문제점

1. 데이터 크기 증가



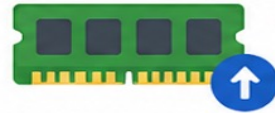
데이터가 복잡해질수록
저장해야 할 정보의 양이
기하급수적으로 늘어납니다.

2. 계산량 증가



Bit 수가 늘면
모든 경우의 수를 처리해야
해서 **계산량**이 급격히
증가합니다.

3. 메모리 증가



많은 정보를 저장하기 위해
필요한 **메모리 용량**이
지속적으로 증가합니다.

4. 복잡한 관계 표현 어려움



복잡한 데이터의 관계와
패턴을 단순한 0과 1만으로
표현하는 데 **한계**가 있습니다.



그래서 정보 표현 방식 자체를 바꿀 필요가 있습니다.
여기서 등장하는 개념이 **Qubit**입니다.

Qubit 등장



Bit의 한계를 해결하기 위해
새로운 정보 단위가 필요해졌습니다.



그 해결책으로 **Qubit**이 등장했습니다!

Qubit이란?

Qubit = Quantum Bit

양자역학의 원리를 이용하여
정보를 표현하는
새로운 기본 단위입니다.

표현 방법

$|0\rangle + |1\rangle$

0 상태
(기존 Bit의 0)

1 상태
(기존 Bit의 1)



Qubit은 0과 1을 동시에 가질 수 있는 새로운 방식의 정보 단위입니다.

감사합니다

